

Liste der Lernvideos "KOMA" (Mathematik der technischen BM)

Thema	KOMA	Zeit	Link
Nugget 1: Mengenlehre (OPTIONAL)		00:26:18	
Teil 1 (Definition / Begriffe)	optional	00:06:52	https://tube.switch.ch/videos/ulwrku8ONU
Teil 2 (Relationen / Potenzmengen)	optional	00:11:40	https://tube.switch.ch/videos/PgajRgHZvK
Teil 3 (Verknüpfungen / Operationen)	optional	00:07:46	https://tube.switch.ch/videos/nGrvolqr4p
Nugget 2: Variablen, Terme, Rechenoperationen, Gesetze und Termumformungen 1		00:42:06	
Teil 1 (Einführung Variablen)	Vorwissen	00:07:23	https://tube.switch.ch/videos/BIBy3hOzDs
Teil 2 (Rechenoperationen und Gesetze)	Vorwissen	00:09:32	https://tube.switch.ch/videos/vtaTkSelZh
Teil 3 (Klammern, Ausmultiplizieren und Binome)	Vorwissen	00:11:14	https://tube.switch.ch/videos/ewuVPETfM2
Teil 4 (Faktorisieren)	Vorwissen	00:13:57	https://tube.switch.ch/videos/GCGUETM0Tb
Nugget 3: Rechenoperationen, Gesetze und Termumformungen 2 (Brüche / Bruchrechnung)		00:33:07	
Teil 1 (Definition / Gleichheit von Brüchen / Kürzen und Erweitern)	Vorwissen	00:10:01	https://tube.switch.ch/videos/ulwrku8ONU
Teil 2 (Addition und Subtraktion von Brüchen / Brüche gleichnamig machen)	Vorwissen	00:09:55	https://tube.switch.ch/videos/PgajRgHZvK
Teil 3 (Multiplikation und Division von Brüchen / Doppelbrüche)	Vorwissen	00:13:11	https://tube.switch.ch/videos/nGrvolqr4p
Nugget 4: Rechenoperationen, Gesetze und Termumformungen 3 (Potenzen, Wurzeln und Logarithmen)		01:01:34	
Teil 1 (Einführung mit Beispielen)	KOMA	00:07:44	https://tube.switch.ch/videos/BIBy3hOzDs
Teil 2 (Potenzieren)	KOMA	00:14:39	https://tube.switch.ch/videos/vtaTkSelZh
Teil 3 (Zehnerpotenzen und naturwissenschaftliche Schreibweise)	KOMA	00:15:00	https://tube.switch.ch/videos/ewuVPETfM2
Teil 4 (Wurzeln / Radizieren)	KOMA	00:12:32	https://tube.switch.ch/videos/GCGUETM0Tb
Teil 5 (Logarithmieren)	KOMA	00:11:39	https://tube.switch.ch/videos/mj3ycXPZ2D
Nugget 5: Einführung Gleichungen, lineare und quadratische Gleichungen		00:49:25	
Gleichungen 1 - Einführung, lin. und quad. Gleichungen - Teil 1 (Begriffe / Äquivalenzumformungen)	Vorwissen	00:11:30	https://tube.switch.ch/videos/sdgwWrGTLm
Gleichungen 1 - Einführung, lin. und quad. Gleichungen - Teil 2 (Lineare Gleichungen)	Vorwissen	00:08:36	https://tube.switch.ch/videos/dAig6ONBaL
Gleichungen 1 - Einführung, lin. und quad. Gleichungen - Teil 3 (Quadratische Gleichungen)	Vorwissen	00:16:52	https://tube.switch.ch/videos/lZW8mJz0m
Gleichungen 1 - Einführung, lin. und quad. Gleichungen - Teil 4 (Bruchgleichungen)	Vorwissen	00:12:27	https://tube.switch.ch/videos/17XX0bpa2E
Nugget 6: Lineare Gleichungssysteme		00:51:02	
Gleichungen 2 - Lineare Gleichungssysteme - Teil 1 (Einführung)	Vorwissen	00:08:02	https://tube.switch.ch/videos/AEGWQj2Owl
Gleichungen 2 - Lineare Gleichungssysteme - Teil 2 (Einsetzverfahren)	Vorwissen	00:09:30	https://tube.switch.ch/videos/2ZEMYNDKV7
Gleichungen 2 - Lineare Gleichungssysteme - Teil 3 (Cramer'sche Regel)	Vorwissen	00:17:33	https://tube.switch.ch/videos/r139Dh8gKh
Gleichungen 2 - Lineare Gleichungssysteme - Teil 4 (Lösungsfälle)	Vorwissen	00:15:57	https://tube.switch.ch/videos/4Caj1TYpZ3
Nugget 7: Wurzel-, Exponential- und Logarithmusgleichungen		00:35:47	
Gleichungen 3 - Wurzel-, Exponential- und Logarithmusgleichungen - Teil 1 (Wurzelgleichungen)	KOMA	00:11:30	https://tube.switch.ch/videos/JogV7CWQam
Gleichungen 3 - Wurzel-, Exponential- und Logarithmusgleichungen - Teil 2 (Exponentialgleichungen)	KOMA	00:14:40	https://tube.switch.ch/videos/g8UhGy9JzP
Gleichungen 3 - Wurzel-, Exponential- und Logarithmusgleichungen - Teil 3 (Logarithmusgleichungen)	KOMA	00:09:37	https://tube.switch.ch/videos/jm9vfMznIX
Nugget 8: Ungleichungen und Gleichungen mit Beträgen (OPTIONAL)		00:35:46	
Ungleichungen und Gleichungen mit Beträgen - Teil 1 (Einführung)	optional	00:05:55	https://tube.switch.ch/videos/HnaQJ2EIt
Ungleichungen und Gleichungen mit Beträgen - Teil 2 (Ungleichungen mittels Fallunterscheidung)	optional	00:10:39	https://tube.switch.ch/videos/t11F51RAZL
Ungleichungen und Gleichungen mit Beträgen - Teil 3 (Ungleichungen ohne Fallunterscheidung)	optional	00:07:33	https://tube.switch.ch/videos/vDnSRsFukK
Ungleichungen und Gleichungen mit Beträgen - Teil 4 (Gleichungen / Ungleichungen mit Beträgen)	optional	00:11:39	https://tube.switch.ch/videos/1XPI7AZrdy
Nugget 10: Einführung Funktionen		00:28:52	
Funktionen 1 - Einführung, Begriffe, Eigenschaften - Teil 1 (Einführung)	Vorwissen	00:07:10	https://tube.switch.ch/videos/yQt3PnVyFm
Funktionen 1 - Einführung, Begriffe, Eigenschaften - Teil 2 (Darstellungsarten)	Vorwissen	00:07:08	https://tube.switch.ch/videos/yBBgZhnJyb
Funktionen 1 - Einführung, Begriffe, Eigenschaften - Teil 3 (Eigenschaften)	Vorwissen	00:14:34	https://tube.switch.ch/videos/nVyceQ9GLH
Nugget 11: Lineare Funktionen		00:44:12	
Funktionen 2 - Lineare Funktionen - Teil 1 (Einführung / Definition / Steigung und y-Achsenabschnitt)	Vorwissen	00:06:41	https://tube.switch.ch/videos/3axf7DSOUv
Funktionen 2 - Lineare Funktionen - Teil 2 (Visualisierung)	Vorwissen	00:06:44	https://tube.switch.ch/videos/S5xE8OJHus
Funktionen 2 - Lineare Funktionen - Teil 3 (Funktionsvorschrift ermitteln)	Vorwissen	00:10:53	https://tube.switch.ch/videos/8J1vvnK4Q3
Funktionen 2 - Lineare Funktionen - Teil 4 (Anwendungen)	Vorwissen	00:19:54	https://tube.switch.ch/videos/YwjpoljeQ
Nugget 12: Quadratische Funktionen		00:48:09	
Funktionen 3 - Quadratische Funktionen - Teil 1 (Definition und Kenngrößen)	Vorwissen	00:10:28	https://tube.switch.ch/videos/WUQPopKl1Y
Funktionen 3 - Quadratische Funktionen - Teil 2 (Darstellungsformen)	Vorwissen	00:11:09	https://tube.switch.ch/videos/5SAuYz46ha
Funktionen 3 - Quadratische Funktionen - Teil 3 (Aufstellen der Funktionsvorschrift)	Vorwissen	00:11:26	https://tube.switch.ch/videos/u5CFMLUSWx
Funktionen 3 - Quadratische Funktionen - Teil 4 (Anwendung bei Optimierungsproblemen)	Vorwissen	00:15:06	https://tube.switch.ch/videos/TqsSO3IUZ5
Nugget 13: Weiteres zu Funktionen		01:03:51	
Funktionen 4 - Weiteres zu Funktionen - Teil 1 (Potenzfunktionen)	KOMA	00:12:34	https://tube.switch.ch/videos/Du0QIde43M
Funktionen 4 - Weiteres zu Funktionen - Teil 2 (Umkehrfunktionen)	KOMA	00:18:19	https://tube.switch.ch/videos/heWfQ9QovS
Funktionen 4 - Weiteres zu Funktionen - Teil 3 (Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktionen)	KOMA	00:13:10	https://tube.switch.ch/videos/yTBJLgjrV

Funktionen 4 - Weiteres zu Funktionen - Teil 4 (Transformation von Graphen)	KOMA	00:19:48	https://tube.switch.ch/videos/fPFXWfFd7V
Nugget 14: Exponentielles Wachstum		00:27:57	
Funktionen 5 - Exponentielles Wachstum - Teil 1 (Einführung mittels zwei Beispielen)	KOMA	00:08:40	https://tube.switch.ch/videos/nVH4WnCVs
Funktionen 5 - Exponentielles Wachstum - Teil 2 (Definition / Darstellungsformen)	KOMA	00:10:58	https://tube.switch.ch/videos/PUeduyXcxh
Funktionen 5 - Exponentielles Wachstum - Teil 3 (Wachstumsfunktion bestimmen / Beispiele)	KOMA	00:08:19	https://tube.switch.ch/videos/HCH9mvFS5h
Nugget 16: Winkel und Winkelbeziehungen		00:32:04	
Geometrie 1 - Winkel und Winkelbeziehungen - Teil 1 (Definition Winkel, spezielle Winkel, Winkelbeziehungen Geraden und Dreieck)	KOMA	00:17:26	https://tube.switch.ch/videos/DvxxmrWfP1
Geometrie 1 - Winkel und Winkelbeziehungen - Teil 2 (Winkelbeziehungen im Kreis, Beispielaufgaben)	KOMA	00:14:38	https://tube.switch.ch/videos/Yo3S4X9eX2
Nugget 17: Dreiecke		00:56:12	
Geometrie 2 - Dreiecke / Hilfslinien im Dreieck - Teil 1 (Das Dreieck in der Ebene und seine Hilfslinien, Inkreis, Umkreis, Schwerpunkt, Fläche des Dreiecks)	KOMA	00:14:38	https://tube.switch.ch/videos/qE538KbHhO
Geometrie 2 - Dreiecke / Pythagoras - Teil 2 (Satz des Pythagoras, Höhensatz, Kathetensatz, Distanzmessung)	KOMA	00:14:18	https://tube.switch.ch/videos/mGtyVCyld3
Geometrie 2 - Dreiecke / Aufgaben zu Pythagoras - Teil 3 (Beispielaufgaben Satzgruppe des Pythagoras, Kreisberührungsaufgaben)	KOMA	00:14:00	https://tube.switch.ch/videos/MMq8JlMdan
Geometrie 2 - Dreiecke / Strahlensatz - Teil 4 (Ähnliche Dreiecke und Strahlensatz, Beispielaufgaben)	KOMA	00:13:16	https://tube.switch.ch/videos/TdjW4JnDiu
Nugget 19: Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck		00:23:10	
Trigonometrie 1 - Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck - Teil 1 (Definition der trigonometrischen Funktionen im rechtwinkligen Dreieck)	KOMA	00:10:06	https://tube.switch.ch/videos/0yKZAXfNUp
Trigonometrie 1 - Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck - Teil 2 (Beispielaufgaben zu Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck)	KOMA	00:13:04	https://tube.switch.ch/videos/Yo3S4X9eX2
Nugget 20: Trigonometrie im allgemeinen Dreieck		00:45:44	
Trigonometrie 2 - Trigonometrie im allgemeinen Dreieck - Teil 1 (Definition trigonometrischer Funktionen für beliebige Winkel am Einheitskreis)	KOMA	00:09:19	https://tube.switch.ch/videos/qE538KbHhO
Trigonometrie 2 - Trigonometrie im allgemeinen Dreieck - Teil 2 (Sinus- und Kosinussatz)	KOMA	00:09:29	https://tube.switch.ch/videos/mGtyVCyld3
Trigonometrie 2 - Trigonometrie im allgemeinen Dreieck - Teil 3 (Dreiecksberechnung und Kongruenz anhand von Beispielen)	KOMA	00:15:26	https://tube.switch.ch/videos/MMq8JlMdan
Trigonometrie 2 - Trigonometrie im allgemeinen Dreieck - Teil 4 (SSW-Problematik)	KOMA	00:11:30	https://tube.switch.ch/videos/TdjW4JnDiu
Nugget 21: Trigonometrische Funktionen		01:03:16	
Trigonometrie 3 - Trig. Funktionen - Teil 1 (Definition der trigonometrischen Funktionen im Einheitskreis / Graphen)	KOMA	00:11:31	https://tube.switch.ch/videos/PtWyEdg5ji
Trigonometrie 3 - Trig. Funktionen - Teil 2 (Harmonische Schwingungen / Kenngrössen)	KOMA	00:11:22	https://tube.switch.ch/videos/Yo3S4X9eX2
Trigonometrie 3 - Trig. Funktionen - Teil 3 (Harmonische Schwingungen / Graphen skizzieren / Funktionsvorschrift bestimmen)	KOMA	00:11:22	https://tube.switch.ch/videos/nwW19s0GbJ
Trigonometrie 3 - Trig. Funktionen - Teil 4 (Harmonische Schwingungen als rotierende Zeiger / Überlagerung gleichfrequenter Schwingungen)	KOMA	00:10:54	https://tube.switch.ch/videos/NYTVrbQQ3C
Trigonometrie 3 - Trig. Funktionen - Teil 5 (OPTIONAL - Steigungsverhalten von Sinus- und Kosinusfunktion)	KOMA	00:18:07	https://tube.switch.ch/videos/36oP8Hs3rM
Nugget 22: Goniometrie		00:48:55	
Trigonometrie 4 - Goniometrie / Beziehungen zwischen den trig. Funktionen - Teil 1 (Grundlegende Beziehungen zwischen den trig. Funktionen)	KOMA	00:14:03	https://tube.switch.ch/videos/qE538KbHhO
Trigonometrie 4 - Goniometrie / Beziehungen zwischen den trig. Funktionen - Teil 2 (Die Additionstheoreme und weitere spannende Formeln)	KOMA	00:11:56	https://tube.switch.ch/videos/mGtyVCyld3
Trigonometrie 4 - Goniometrie / Termumformungen - Teil 3 (Termumformungen)	KOMA	00:09:02	https://tube.switch.ch/videos/3Nte2enkuz
Trigonometrie 4 - Goniometrie / Gleichungen - Teil 4 (Goniometrische Gleichungen)	KOMA	00:13:54	https://tube.switch.ch/videos/TdjW4JnDiu
Nugget 23: Vektorgeometrie / Einführung		01:04:48	
Vektoren 1 - Einführung / geometrische Interpretation - Teil 1	KOMA	00:14:02	https://tube.switch.ch/videos/PtWyEdg5ji
Vektoren 1 - Einführung / Linearkombinationen - Teil 2	KOMA	00:12:13	https://tube.switch.ch/videos/Yo3S4X9eX2
Vektoren 1 - Einführung / Basis - Teil 3	KOMA	00:11:53	https://tube.switch.ch/videos/nwW19s0GbJ
Vektoren 1 - Einführung / Komponentendarstellung - Teil 4	KOMA	00:13:54	https://tube.switch.ch/videos/NYTVrbQQ3C
Vektoren 1 - Einführung / Beispielaufgaben - Teil 5	KOMA	00:12:46	https://tube.switch.ch/videos/36oP8Hs3rM
Nugget 24: Vektorgeometrie / Produkte		01:21:27	
Vektoren 2 - Produkte / Definition Skalarprodukt - Teil 1	KOMA	00:14:39	https://tube.switch.ch/videos/qE538KbHhO
Vektoren 2 - Produkte / Anwendungen Skalarprodukt - Teil 2	KOMA	00:17:38	https://tube.switch.ch/videos/mGtyVCyld3
Vektoren 2 - Produkte / Vektorprodukt - Teil 3 (optional)	KOMA	00:23:13	https://tube.switch.ch/videos/3Nte2enkuz
Vektoren 2 - Produkte / Spatprodukt - Teil 4 (optional)	KOMA	00:11:52	https://tube.switch.ch/videos/TdjW4JnDiu
Vektoren 2 - Produkte / Beispielaufgaben - Teil 5	KOMA	00:14:05	https://tube.switch.ch/videos/JEHwko8kL
Nugget 25: Analytische Geometrie		01:29:05	
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Die Gerade - Teil 1	KOMA	00:16:13	https://tube.switch.ch/videos/FKRA4yEzy0
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Die Ebene - Teil 2 (optional)	KOMA	00:11:18	https://tube.switch.ch/videos/upCKgTVBKx
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Hesse'sche Normalform - Teil 3 (optional)	KOMA	00:16:56	https://tube.switch.ch/videos/K5mBV3rmdL
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Typische Problemstellungen - Teil 4	KOMA	00:17:37	https://tube.switch.ch/videos/Bwax4q5Tvb
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Beispielaufgaben 1 - Teil 5	KOMA	00:12:45	https://tube.switch.ch/videos/nabqQM4H6R
Vektoren 3 - Analytische Geometrie / Beispielaufgaben 2 - Teil 6	KOMA	00:14:16	https://tube.switch.ch/videos/wpWn0r5iNz
Nugget 26: Datenanalyse		00:49:51	
Datenanalyse - Einführung / Begriffe - Teil 1	Vorwissen	00:06:09	https://tube.switch.ch/videos/Ah1UqRrO7c
Datenanalyse - Grafische Darstellung / Häufigkeit - Teil 2	Vorwissen	00:13:19	https://tube.switch.ch/videos/ZibGFuzi8Q
Datenanalyse - Kennzahlen / Lagemassee - Teil 3	Vorwissen	00:15:04	https://tube.switch.ch/videos/6gqD4Gs2A9f
Datenanalyse - Kennzahlen / Streumasse - Teil 4	Vorwissen	00:15:19	https://tube.switch.ch/videos/XrkD2peiuN